# Лабораторная работа №4

## Агентное моделирование: SIR

Чувакина М. В.

24 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

**Докладчик**


- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

# 1. Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную эпидемиологическую модель SIR на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

## 2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код модели SIR.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из jupyter notebook.

# 2. Задание

7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
10. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

# 3. Этапы выполнения

## 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab04`

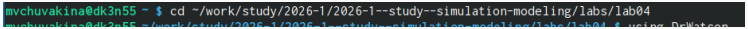



**Рис. 1:** Созданный каталог

## 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан проект DrWatson в `labs/lab04/project`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04 $ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.1 (2024-10-16)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using DrWatson

julia> @quickactivate
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04`

julia> projectdir()
"/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/v/mvchuvakina/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04"

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/Project.toml`
  [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
  [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
  [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
  [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
```

**Рис. 2:** Созданный проект DrWatson

## 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Установлены необходимые пакеты: `Agents.jl`, `DataFrames`, `Plots.jl`, `CSV.jl`, `JLD2.jl`, `BlackBoxOptim.jl`, `StatsBase.jl`, `Distributions.jl`, `Literate.jl`, `DrWatson` и др.

```
julia> # Добавить пакеты для агентного моделирования и анализа
       Pkg.add("Agents")          # для агентного моделирования
  Resolving package versions...
  Installed OrdinaryDiffEqPRK ──────────────── v1.7.0
  Installed OrdinaryDiffEqAdamsBashforthMoulton ─ v1.8.0
  Installed OrdinaryDiffEqRKN ──────────────── v1.8.0
  Installed OrdinaryDiffEqSDIRK ────────────── v1.10.0
  Installed OrdinaryDiffEqSSPRK ────────────── v1.10.0
  Installed OrdinaryDiffEqRosenbrock ───────── v1.21.0
  Installed OrdinaryDiffEqCore ─────────────── v2.3.0
  Installed OrdinaryDiffEqStabilizedRK ─────── v1.7.0
  Installed SparseMatrixColorings ──────────── v0.4.25
  Installed OrdinaryDiffEqNonlinearSolve ────── v1.18.1
  Installed DiffEqBase ─────────────────────── v6.211.0
  Installed OrdinaryDiffEqVerner ───────────── v1.9.0
  Installed OrdinaryDiffEqFIRK ─────────────── v1.19.0
  Installed SciMLBase ──────────────────────── v2.150.0
  Installed OrdinaryDiffEqLinear ───────────── v1.9.0
  Installed LinearSolve ────────────────────── v3.66.0
  Installed OrdinaryDiffEqQPRK ─────────────── v1.7.0
  Installed OrdinaryDiffEqExplicitRK ────────── v1.7.0
  Installed OrdinaryDiffEqPDIRK ────────────── v1.9.0
  Installed StochasticDiffEq ───────────────── v6.90.0
  Installed OrdinaryDiffEq ─────────────────── v6.105.0
  Installed OrdinaryDiffEqFunctionMap ───────── v1.8.0
  Installed DelayDiffEq ────────────────────── v5.66.0
```

### 3.2. Реализация модели SIR

- Создан файл `src/sir_model.jl` с определением:
  - Агента `Person` с полями `days_infected` и `status`
  - Функции `initialize_sir` для инициализации модели
  - Функций шага агента: `migrate!`, `transmit!`, `recover_or_die!`
  - Вспомогательных функций для сбора данных

## 3.3. Базовые скрипты

Созданы и запущены скрипты:

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04 $ cd project/src
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_model.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_run_basic.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_scan_beta.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_migration_effect.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ nano sir_visualize_dynamics.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_run_basic.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_scan_beta.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_migration_effect.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ mv sir_visualize_dynamics.jl ../scripts/
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ ls -la
итого 11
drwxr-xr-x  2 mvchuvakina studsci 2048 мар 23 10:41 .
drwxr-xr-x 11 mvchuvakina studsci 2048 мар 12 11:11 ..
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci  190 мар 12 11:11 dummy_src_file.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 6059 мар 23 10:31 sir_model.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src $ cd ..
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project $ cd scripts
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_parameters.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $

n_basic.jl
```

**Рис. 4:** Создание базовых скриптов

### 3.4. Дополнительные задания

- **Исследование порога эпидемии** (`sir_threshold_study.jl`)
- **Эффект гетерогенности** (`sir_heterogeneity.jl`)
- **Карантинные меры** (`sir_quarantine.jl`)
- **Оптимизация параметров** (`sir_optimize_parameters.jl`, `sir_optimize_constrained.jl`)

### 3.5. Литературное программирование

Созданы литературные версии всех скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project $ cd scripts
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_run_basic_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_threshold_study.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_heterogeneity.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_quarantine.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_constrained.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano tangle.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_scan_beta_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_migration_effect_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_visualize_dynamics_literate.j
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ rm sir_optimize_parameters.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_parameters.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_parameters_literate.
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_threshold_study_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_heterogeneity_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_quarantine_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_constrained_literate
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $ nano sir_optimize_parameters.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts $

r_optimize_constrained.jl
```

**Рис. 5:** Создание литературных скриптов

### 3.5.1. Генерация производных форматов

Сгенерированы производные форматы для всех литературных скриптов

```
julia> exit()
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project $ for script in s
cripts/*_literate.jl; do
    echo "Обработка: $script"
    julia --project=. -e "
        using Literate
        script = \"$script\"
        name = replace(basename(script), r\"_literate\.jl$\" => \"\")

        # Создаём Quarto файл
        Literate.markdown(script, \"markdown/\"; name=name, credit=false, flavor=Literate.QuartoFlavor())
        println(\"  ✓ Создан: markdown/\$name.qmd\")

        # Создаём Jupyter notebook
        Literate.notebook(script, \"notebooks/\"; name=name, credit=false, execute=false)
        println(\"  ✓ Создан: notebooks/\$name.ipynb\")
    "
done
Обработка: scripts/sir_heterogeneity_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/proje
ct/scripts/sir_heterogeneity_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/
sir_heterogeneity.qmd`
  ✓ Создан: markdown/sir_heterogeneity.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/sc
```

**Рис. 6:** Генерация производных форматов

### 3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

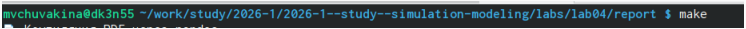



**Рис. 7:** Компиляция отчёта

### 3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

- Все изменения добавлены в Git
- Создан коммит: `feat: complete lab04 agent-based SIR model with all analyses`
- Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

# 4. Полученные результаты

## 4.1. Базовый эксперимент

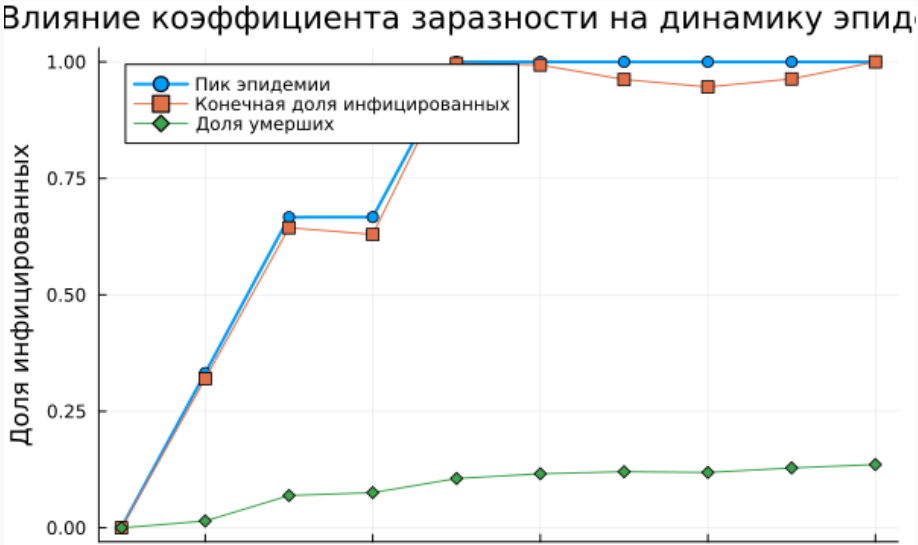
### 4.1. Базовый эксперимент

**Базовое репродуктивное число:**

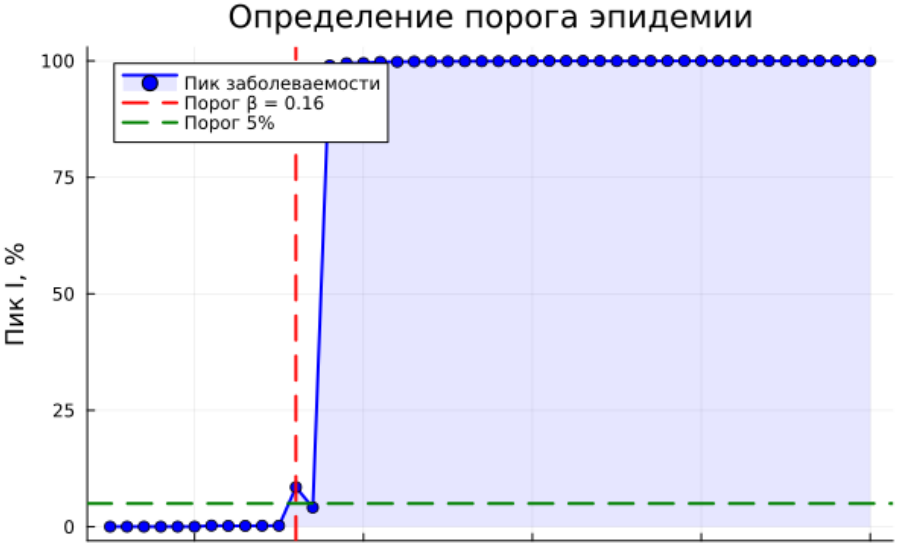
$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0.5}{1/14} = 7.0$$

При $R_0 = 7.0 > 1$ эпидемия развивается очень быстро. Пик заболеваемости достигается на 15-й день.

### 4.2. Влияние коэффициента заразности β



### 4.3. Исследование порога эпидемии



### 4.4. Эффект гетерогенности

Три сценария с разными значениями β для городов:

| Сценарий | Город 1 | Город 2 | Город 3 |
|---|---|---|---|
| Одинаковая | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Разная | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| Один очаг | 0.8 | 0.2 | 0.2 |

### 4.5. Влияние миграции

### 4.5. Влияние миграции

**Результаты:** - При отсутствии миграции инфекция не выходит за пределы первого города - С ростом миграции время до пика уменьшается - Оптимальная интенсивность для быстрого распространения: **0.3-0.4**

## 4.6. Карантинные меры

### 4.7. Оптимизация параметров

**Многокритериальная оптимизация**

| Параметр | Оптимальное значение |
|---|---|
| β_und | 0.355 |
| Время выявления | 4 дня |
| Смертность | 4.6% |

**Показатели:** пик 0.04%, смертность 0.0%

### 4.7. Оптимизация параметров

**Оптимизация с ограничением (пик < 30%)**

| Параметр | Оптимальное значение |
|---|---|
| β_und | 0.35-0.40 |
| Время выявления | 3-5 дней |
| Смертность | 4-5% |

**Вывод:** для сдерживания эпидемии необходимо $\beta < 0.4$ и раннее выявление (3-5 дней)

# 5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Освоены основные понятия агентного моделирования: агент, среда, правила поведения, эмерджентность.
- Изучен пакет Agents.jl — основной инструмент для агентного моделирования в Julia.
- Реализована агентная модель SIR, описывающая распространение инфекционного заболевания.
- Проведён анализ динамики системы при различных значениях параметров (β, интенсивность миграции, карантинные меры).

# 5. Выводы

- Определён порог эпидемии: минимальное $\beta \approx 0.07$-$0.08$, что соответствует теоретическому порогу $R_0 = 1$.
- Исследована гетерогенность популяции — разная заразность в городах приводит к неравномерному распространению инфекции.
- Изучено влияние миграции на скорость распространения эпидемии.
- Модифицирована модель с карантинными мерами — оценена эффективность закрытия городов.

## 5. Выводы

- Проведена многокритериальная оптимизация параметров для минимизации пиковой заболеваемости и доли умерших.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl — созданы скрипты, объединяющие код и документацию.
- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить принципы агентного моделирования эпидемиологических процессов и закрепить навыки работы с языком Julia и пакетом Agents.jl.